BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

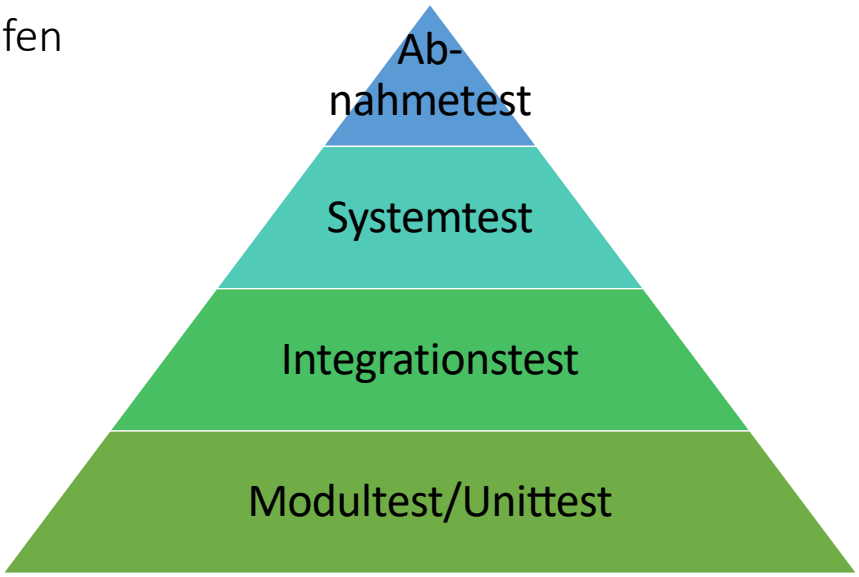
Testverfahren von Software

- Qualitätssicherungsprozesses in der Softwareentwicklung
- funktionalen als auch die nicht funktionalen Qualitätsmerkmale
- Teststufenhierarchie

32

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Teststufen



33

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Testverfahren von Software

- Qualitätssicherungsprozesses in der Softwareentwicklung
- funktionalen als auch die nicht funktionalen Qualitätsmerkmale
- Teststufenhierarchie
- klassischen Vorgehensmodellen:
  - funktionalen Fehlern
- agilen Vorgehensmodellen
  - effektive iterative Entwicklung.
  - Automatisierung des Testprozesses gewinnt enorm an Bedeutung.
- statische und dynamische Testverfahren

34

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Testverfahren von Software

- Statisches Testverfahren
  - ohne die Ausführung des Programms durchgeführt
  - Überprüfung des Codes, Anforderungsdokumente und Designdokumente
- Dynamisches Testverfahren
  - durch die Ausführung des Programms erfolgen
  - Funktionalen Anforderungen
  - Überprüfung des Funktionsverhalten des Softwaresystems, die Speicher-/CPU-Nutzung und die Gesamtleistung des Systems

35

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Modultests

- Technische Lauffähigkeit und “Teil“-ergebnis eines z. B. Codeabschnittes
- Unit-/Komponententests (einzelne Methoden bzw. Funktionen)
  - objektorientierten Programmierparadigmas trifft dieses beispielsweise auf die Überprüfung der Funktionalität von Klassen zu.
- Ziel: Modultest zu automatisieren
- Anwendbar in Vorgehensmodellen
- **Vorteile:**
  - Frühzeitige Fehlererkennung
  - Clean Code → erleichtert und verringert Dokumentationsaufwand

36

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Clean Code

Ziel ist es, Software effizient und effektiv zu produzieren, und dabei den Code so zu gestalten, dass er leicht

- lesbar,
- änderbar,
- erweiterbar
- und wartbar

Klare, intuitiv verständliche, nachvollziehbare, logische und disziplinierte Implementierung von Code.

mit wenig Aufwand und in kurzer Zeit richtig verstanden werden kann.
+ stabilere und effizient wartbarere Programme, d. h. kürzere Entwicklungszeiten bei Funktionserweiterung und Fehlerbehebungen

37

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Modultests

- Technische Lauffähigkeit und "Teil"-ergebnis eines z. B. Codeabschnittes
- Unit-/Komponententests (einzelne Methoden bzw. Funktionen)
- Anwendbar in Vorgehensmodellen
- **Vorteile:**
  - Frühzeitige Fehlererkennung
  - Clean Code → erleichtert und verringert Dokumentationsaufwand
  - Reduzierung des Zeitaufwandes?!
  - etc.
- **Nachteile:**
  - Code und Tests müssen implementiert werden
  - Tests voneinander abhängig → kann Änderungsaufwand entstehen

38

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Integrationstest

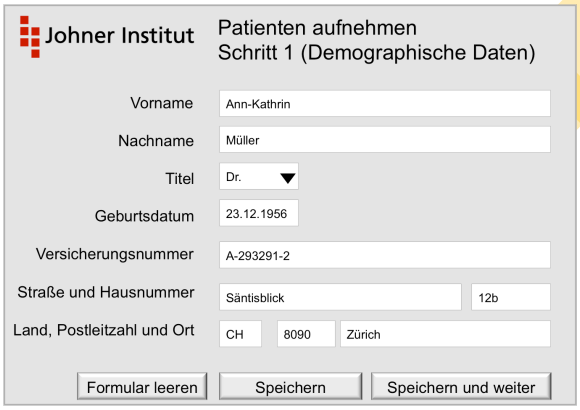
- Baut meist auf den Modultests auf.
- Testet das Zusammenspiel von mehreren Komponenten
  - ✓funktionsfähiges System?
  - ✓Abläufe/Schnittstellen
- Je mehr Komponenten, desto mehr Zeitaufwand
  - ➢Integrationstest in einzelnen Subsystemen

39

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Systemtest

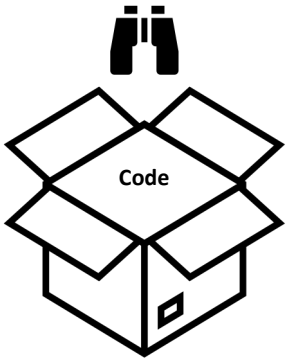
- Gesamte System wird auf die festgelegten Anforderungen hin überprüft.
- Durchführung mit Testdaten in einer kundenspezifischen, realistischen Testumgebung.
- Blackbox Verfahren



40

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Blackbox versus Whitebox (dynamisches Testverfahren)



41

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Abnahmetest

- Kunde testet die Software (mit Testdaten möglich)
  - Blackbox Verfahren
- Positiver Abnahmetest
  - ✓ rechtswirksame Übernahme
  - ✓ Bezahlung

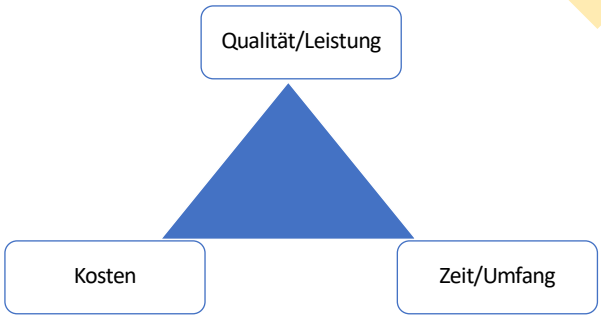
42

BBS I Berufsbildende Schulen I des Landkreises Lüneburg

Wie setzen wir das Softwareprojekt um?

Faktoren eines erfolgreiches Softwareprojektes:

- ✓Geplanter Zeitraum
- ✓Geplantes Budget
- ✓Gewünschte Qualität



43